

¿POR QUÉ HASHEAR CONTRASEÑAS?

El hash de contraseñas es una práctica fundamental en la seguridad de sistemas informáticos. Al almacenar contraseñas en texto plano, cualquier persona que tenga acceso a la base de datos (por ejemplo, por un ataque, filtración o error de seguridad) podría ver directamente las claves de los usuarios. Esto representa un riesgo grave, ya que muchas personas reutilizan contraseñas en distintos servicios.

En cambio, cuando se utiliza hashing, lo que se guarda en la base de datos no es la contraseña real, sino una versión transformada. Cuando el usuario intenta iniciar sesión, el sistema aplica el mismo proceso de hash a la contraseña ingresada y compara los resultados. Si coinciden, se permite el acceso.

Además, las funciones de hash modernas están diseñadas para ser lentas y seguras frente a ataques de fuerza bruta, lo que dificulta que un atacante pueda descifrar las contraseñas originales.

VENTAJAS DE USAR SQLITE EN ESTE PROYECTO

Una de sus principales ventajas es la simplicidad. No requiere instalación compleja ni configuración adicional, lo que lo hace ideal para proyectos educativos o de pequeña escala.

Otra ventaja importante es la portabilidad. Al estar contenido en un solo archivo, la base de datos puede copiarse fácilmente y funcionar en cualquier sistema que tenga soporte para SQLite.

También ofrece persistencia real de los datos, lo que significa que la información se mantiene guardada entre ejecuciones del programa, a diferencia de soluciones en memoria que se pierden al cerrar la aplicación.

Además, SQLite tiene un buen rendimiento para aplicaciones con pocos usuarios concurrentes.